

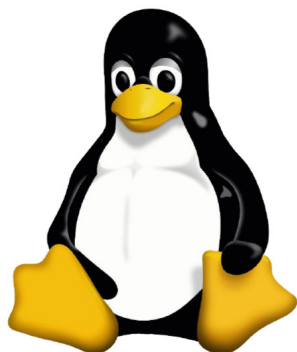
LINUX E SOFTWARE LIVRE

“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito.” Aristóteles.

A partir da frase acima chegamos ao processo jesuítico, a repetição, com correção, até a exaustão, leva à perfeição. No caso de quem está estudando para concursos, a repetição, com correção, até a exaustão, leva à aprovação. Não esqueça que é preciso dormir e comer bem, não leve ao pé da letra a questão da exaustão.

LINUX & SOFTWARE LIVRE

Para chegar até o Linux vamos falar inicialmente sobre o software livre.



Gnu – Mascote do Projeto Gnu

CÓDIGO FONTE

Os programas que usamos são softwares de computador e o código fonte é o que há por trás do programa, onde ele é criado, sua origem.

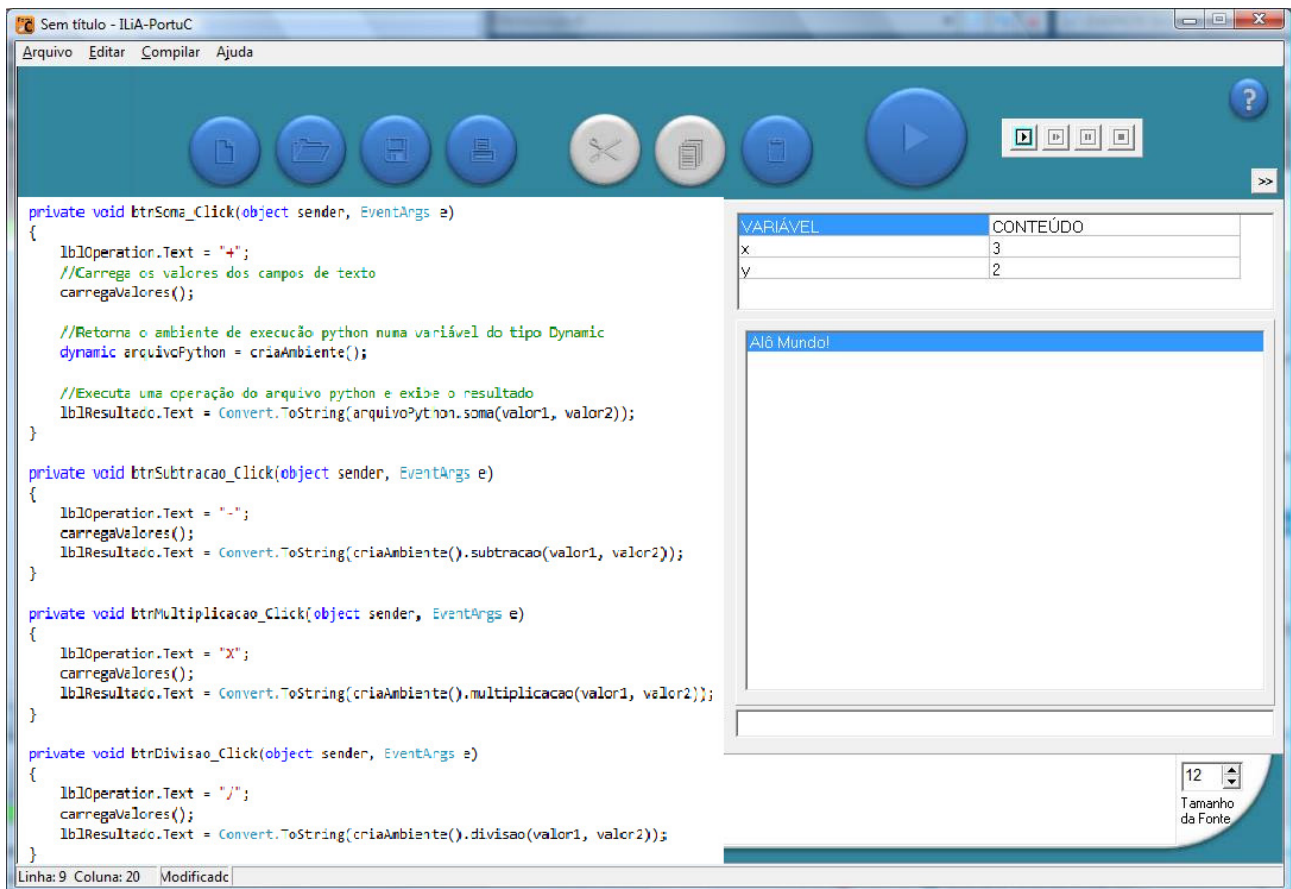
Quando usamos um programa não temos ideia do há por trás dele, ou como ele foi feito.

Ao idealizar um programa é preciso escrever as ideias das suas funções com uma linguagem de programação, como por exemplo, Java, C++, entre outras.

A figura abaixo mostra um compilador, dentre os muitos que existem, que é um programa utilizado para criar os códigos fontes. Após a digitação do código fonte é preciso compilar, que é quando os códigos escritos se transformarão no programa propriamente dito, lembrando que ainda devem ser executadas as etapas de interface, entre outras.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Abaixo vemos outra figura que demonstra a linguagem de programação do código fonte:

```

17 string sInput;
18 int iLength, iN;
19 double dblTemp;
20 bool again = true;
21
22 while (again) {
23     iN = -1;
24     again = false;
25     getline(cin, sInput);
26     system("cls");
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;
28     iLength = sInput.length();
29     if (iLength < 4) {
30         again = true;
31         continue;
32     } else if (sInput[iLength - 3] != '.') {
33         again = true;
34         continue;
35     } while (++iN < iLength) {
36         if (isdigit(sInput[iN])) {
37             continue;
38         } else if (iN == (iLength - 3)) {
39             continue;
40         }
41     }
42 }

```

Para trazer o código fonte para um entendimento mais próximo da realidade temos abaixo uma analogia engraçada:

CÓDIGO FONTE DO BOLO DE CHOCOLATE MOLHADINHO

- 2 XÍCARAS DE FARINHA DE TRIGO
- 2 XÍCARAS DE AÇÚCAR
- 1 XÍCARA DE LEITE
- 6 COLHERES DE SOPA CHEIAS DE CHOCOLATE EM PÓ
- 1 COLHER DE SOPA DE FERMENTO EM PÓ
- 6 OVOS
- BATA AS CLARAS EM NEVE
- ACRESCENTE AS GEMAS E BATE NOVAMENTE
- COLOQUE O AÇÚCAR E BATA OUTRA VEZ
- COLOQUE A FARINHA, O CHOCOLATE EM PÓ
- COLOCAR PARA ASSAR POR APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS EM FORNO MÉDIO



A programação funciona como uma receita. Os ingredientes são medidos e descritos para alcançar o resultado, sendo mais bem executado por quem tem um mínimo conhecimento do assunto. A partir da receita original podem ser realizadas pequenas alterações para chegar a um resultado diferente, como uma receita de bolo de chocolate, por exemplo, que pode ser adaptada para alcançar como resultado um bolo branco como o da foto acima.

ANOTAÇÕES

Da mesma forma, quem tem um conhecimento prévio de receitas pode tentar executar algum prato apenas experimentando, identificando os sabores e ingredientes. Nessa situação, provavelmente será demandado um pouco mais tempo e testes para chegar num resultado parecido ou até mesmo igual, quem sabe até melhor. Tudo fica mais fácil com o acesso à receita.

Faça um paralelo entre a receita e o código fonte.

PRINCIPAIS LICENÇAS

As licenças de softwares fazem um paralelo com o código fonte, da mesma maneira que as regras e permissões de uso para um carro alugado são diferentes de um carro próprio, em que é possível trocar bancos, volante, etc. enquanto não é possível modificar o carro alugado.

O mesmo ocorre com a licença do software que dispõe sobre o que, legalmente, é permitido se feito com ele. Um requisito básico para o uso das licenças que vamos citar é a posse ou não do código fonte.

FREWARE



Nesse contexto o freeware significa que o software é gratuito e sem restrições de uso, porém não disponibiliza o código fonte. Um exemplo de freeware é o Avast!.



ANOTAÇÕES

FREE + PREMIUM = FREEMIUM

Um software Freemium disponibilizado gratuitamente, mas que possibilita que sejam adquiridos mais recursos, como o dropbox, por exemplo, que oferece uma capacidade de armazenamento gratuita e pode ser expandida caso o cliente deseje pagar pelo recurso.



PROPRIETÁRIO

O nome remete a um conceito que não se encaixa verdadeiramente ao tipo de software. Proprietário dá a impressão que se compra a posse do software. O pagamento se dá pelo direito de usar o programa. A compra da licença de proprietário não dá acesso ao código fonte.

Como exemplo, temos o Windows, o pacote Office, em que é necessário comprar uma licença para cada máquina que se deseje usar o programa.



ANOTAÇÕES

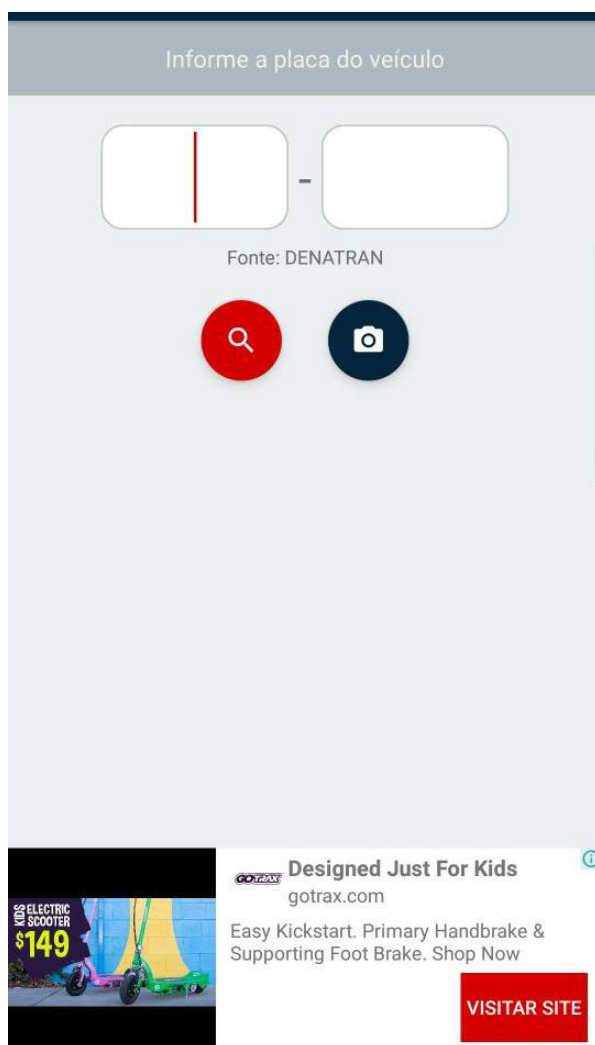
ADWARE

Não confunda com a ameaça virtual de mesmo nome, que é um tipo de spyware, que é um programa que apresenta propagandas, inclusive.

Isso porque o adware é um programa gratuito, mas que informa que apresentará propagandas ao longo de seu uso. O adware como ameaça não informa sobre as propagandas, elas começam a aparecer sem aviso prévio, de um modo até invasivo e se prestam a monitorar seu comportamento no uso das redes.

Não disponibiliza o código fonte.

A figura abaixo demonstra um programa que traz as propagandas



ANOTAÇÕES

SHAREWARE

Software que pode ser baixado para teste por um período de tempo. Pode apresentar todas as funcionalidades no período de teste e depois seguir com funções reduzidas, pode permitir teste de algumas funções e só permitir a continuidade do uso após o pagamento, entre outros formatos.

O prazo normalmente é de 15 ou 30 dias, podendo variar, como no caso de exemplo abaixo que é de 60 dias.

Quando o software oferece uma versão gratuita ela possui menos recursos, é uma versão diferente, é o freeware.

A versão paga pode ser precedida por um período de teste e será essa versão que será utilizada, caso o usuário decida pagara para manter o serviço.



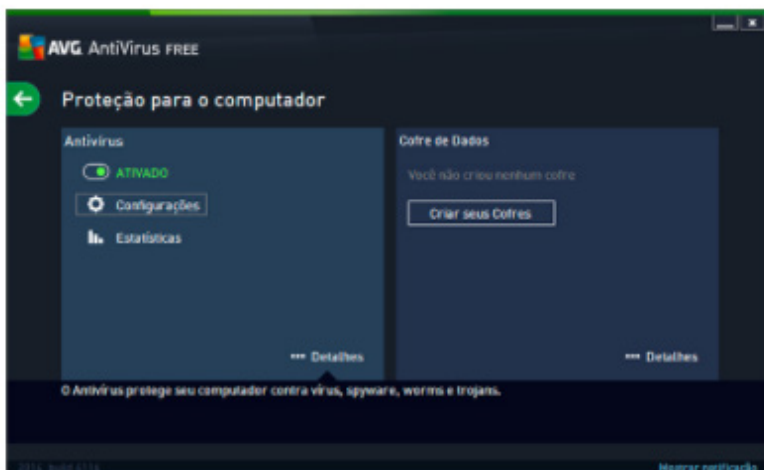
15m

Grátis para testar

Esta versão de avaliação pode ser utilizada por 60 dias. A licença válida por 1 ano pode ser adquirida por R\$78,00. Mais informações no link de compra

- **Desenvolvedor** (Winco Sistemas LTDA)

TELAS



ANOTAÇÕES

TRIAL

Também é uma versão para teste que funciona por um período e após isso, para. Para continuar usando é preciso comprar a versão paga.



DEMO

Mais conhecido para os amantes de jogos, trata-se de uma demonstração de apenas uma parte do produto completo. No caso de jogos o usuário só tem acesso a uma fase. Poderia ser um curso em que o usuário da versão demo só tem acesso à primeira aula, para conhecer a metodologia o formato de trabalho e decidir se comprará o material completo. É como um trailer de um filme.



ANOTAÇÕES

SOFTWARE LIVRE

Em nenhum dos tipos de licença mencionados anteriormente o usuário tem acesso ao Código fonte, que aparentemente não faria sentido do ponto de vista comercial, pois a pessoa que criou o software disponibiliza o código fonte livremente.

Quem criou o software livre foi o GNU.



Abaixo temos o exemplo de sinônimos do software livre.

SOFTWARE LIVRE = FREE SOFTWARE = OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO) =

É importante que você entenda que apesar de free software ser considerado sinônimo do software livre, ele traz o sentido de liberdade e não de gratuidade, pois não podemos dizer que todos os softwares livres são gratuitos.

Em relação ao open source, que também é usado como sinônimo, ele geralmente tem o código aberto durante o seu processo de desenvolvimento, sendo fechado ao término.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/IBADE/PREFEITURA DE ITAPEMIRIM-ES) A uma cópia de software liberada para uso por um período de tempo, para avaliação, e que para de funcionar após esse período, é denominada:

ANOTAÇÕES

- a. Freeware.
- b. Malware.
- c. AdWare.
- d. Trial.
- e. Proprietário.

COMENTÁRIO

- a. Freeware não para de funcionar, é um software livre;
 - b. O malware trata-se de uma ameaça ao sistema;
 - c. Adware tem uma ameaça como sinônimo, mas não se enquadra aqui;
 - d. Quando temos a ideia de que ao término do teste o programa não funcionará mais estamos falando de um Trial. Poderíamos confundir com o Shareware, mas é mais comum que ele mantenha uma versão gratuita com limitações de uso.
 - e. Na licença de proprietário o programa não para de funciona, após o pagamento uso ocorre por tempo indefinido.
2. (2014/UESPI/PC-PI) Quando um software pode ser usado livremente, sem pagamento de licença e sem restrições quanto a funcionalidade e prazo de uso, chamamos de
- 3) Básico.
 - 4) Shareware.
 - 5) Freeware.
 - 6) Firmware.
 - 7) Proprietário.

COMENTÁRIO

O software que não possui restrição quanto ao prazo de funcionalidade de uso, que pode ser usado livremente é o freeware.

Firmware é um software que é gravado em rádio, mas que não entra nos tipos de licenças.

8. (CESPE/TRT-10º/2013) O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos.

COMENTÁRIO

O dropbox oferece na sua versão paga maior espaço de armazenamento do que na versão gratuita.

9. (2019/INAZ DO PARÁ/CORE-SP) Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um tipo. Podemos dizer que um software é do tipo “shareware”, quando:
- É distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas possui licença para redistribuição.
 - É disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser modificado ou redistribuído.
 - Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário visualize propagandas durante o uso.
 - Trata-se de um programa sem “copyright” e, portanto, distribuído livremente.
 - É distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento depois de um período de teste.

COMENTÁRIO

- Software distribuído livremente se enquadra melhor na licença de freeware;
- O shareware não disponibiliza seu código fonte;
- O adware permite o uso gratuito mediante exibição de propagandas;
- Copyright é uma licença que protege o software e que o shareware possui, é mais adequado ao freeware o software sem copyright.
- Shareware é distribuído gratuitamente e que deve ser realizado o pagamento para continuar usando.

GABARITO

- d
- c
- C
- e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
